ANEXO TÉCNICO

Vaca Muerta — Producción mensual de petróleo no convencional, Neuquén | Prophet 2012–2026

Documento complementario del Paper · 8 de octubre de 2026

Objeto: documentar trazabilidad de la serie, diseño de evaluación, ecuaciones, parámetros, métricas, diagnóstico de residuos y límites de reproducibilidad. El análisis interpretativo y las conclusiones principales se encuentran en el paper.

A. Procedencia y universo de datos

Fuente inicial: registros oficiales anuales de producción por pozo de petróleo y gas. Universo objetivo: Provincia del Neuquén + recurso no convencional + subtipo SHALE + formación Vaca Muerta + producción de petróleo (prod_pet), excluyendo Tight y otras formaciones. Horizonte enero de 2012 a diciembre de 2025.

La depuración trabaja con la clave (año, mes, idpozo). Después de verificar duplicaciones, se consolida la suma mensual de prod_pet en m^3. No se descartan los meses de producción cero de un pozo por ese solo hecho: pueden representar paradas transitorias y forman parte de su historia productiva.

Nivel	Unidad / regla
Registro original	Pozo–mes (con atributos de empresa, área y clasificación)
Control duplicados	Clave año + mes + idpozo; resolver antes de sumar
Serie para Prophet	Una fila por mes: ds = primer día del mes; y = suma mensual (m^3)
Período	168 observaciones: 2012-01 a 2025-12

Se debe distinguir la serie consolidada en Excel de los archivos CSV brutos por pozo, que no integran el paquete final. La primera permite reproducir el modelado; la reproducción completa del filtrado requiere también los originales.

B. Control temporal y análisis descriptivo

Se reconocen, a efectos descriptivos, tres etapas orientativas: 2012–2017 (inicio), 2018–2022 (desarrollo) y 2023–2025 (aceleración). No representan quiebres estadísticos identificados formalmente. La ventana 2020–2024 se seleccionó para entrenar el modelo que se contrasta con 2025; para el experimento retrospectivo sobre 2024 se entrena sobre 2020–2023.

Ejercicio	Entrenamiento	Predicción / evaluación	Meses de entrenamiento
Backtesting 2024	ene 2020–dic 2023	ene–dic 2024	48
Test 2025	ene 2020–dic 2024	ene–dic 2025	60
Forecast 2026 (refit posible)	ene 2020–dic 2025	ene–dic 2026	72

La tercera fila indica un esquema de reentrenamiento disponible en el Notebook conservado. No demuestra por sí sola que fuese el procedimiento efectivamente utilizado para producir el total de 2026 reportado en la sesión final.

C. Modelo Prophet: especificación

Forma aditiva simplificada: $y(t) = g(t) + s(t) + \varepsilon(t)$. $g(t)$ representa la tendencia (lineal a tramos con posibles cambios de pendiente), $s(t)$ la estacionalidad anual y $\varepsilon(t)$ la variación no explicada. No se incorporan regresores externos ni estacionalidades diaria/semanal.

El parámetro changepoint_prior_scale (CPS) regula la flexibilidad de la tendencia ante cambios de pendiente; seasonality_prior_scale (SPS), la amplitud permitida para la estacionalidad. El desafío más importante en la serie examinada es la extrapolación de la tendencia acelerada, y no la captura de oscilaciones estacionales.

Parámetro	Configuración de referencia
Crecimiento	linear
yearly_seasonality	True
weekly_seasonality / daily_seasonality	False / False
changepoint_prior_scale	0,03
seasonality_prior_scale	0,1
Variable dependiente	Producción mensual de petróleo (m^3)

Se compararon distintas ventanas de entrenamiento y combinaciones de hiperparámetros. El detalle exhaustivo de la búsqueda pertenece al Notebook original y a las tablas de resultados de trabajo; no se atribuyen ensayos no verificables al archivo actual.

D. Métricas de validación

Sean y_i los valores observados, $\hat{y}_i$ los pronósticos, $e_i = y_i - \hat{y}_i$ y n los meses del período de evaluación. Se reporta el sesgo como promedio de (pronóstico − real), de modo que un valor negativo señala subestimación.

Métrica	Expresión / interpretación
MAPE (%)	$100/n \times \Sigma \lvert(y_i - \hat{y}_i)/y_i\rvert$; no definido para $y_i = 0$
MAE (m^3)	$\Sigma \lvert y_i - \hat{y}_i\rvert / n$
RMSE (m^3)	$\sqrt{[\Sigma (y_i - \hat{y}_i)^2 / n]}$; pondera más los errores grandes
Sesgo (m^3)	$\Sigma (\hat{y}_i - y_i) / n$; negativo = subestimación

E. Resultados consolidados 2024 y 2025

Métrica	Backtesting 2024	Test 2025
MAPE (%)	3,921	7,182
MAE (m^3)	77.980	185.913
RMSE (m^3)	103.628	235.494
Sesgo (m^3)	−70.619	−151.919

Valores redondeados de las ejecuciones documentadas en el desarrollo del proyecto para CPS = 0,03 y SPS = 0,1. La media aritmética de los MAPE de los dos ejercicios es 5,552 %, que no debe confundirse con una única validación independiente conjunta. El test 2025 muestra mayor error y sesgo negativo más marcado.

Período	Diferencia relativa registrada (predicho vs. real)
2024, primer semestre	−0,99 %
2024, segundo semestre	−6,56 %

2025, primer semestre	+1,59 %
2025, segundo semestre	−11,24 %

Estas comparaciones semestrales ilustran el deterioro de la extrapolación ante fases de aceleración; las cifras son las documentadas durante el análisis previo y no una recomputación efectuada en este anexo.

F. Diagnóstico residual

Se examinó el sesgo y la dependencia temporal de los residuos de pronóstico. Las pruebas de Ljung–Box para retardos 1, 3 y 6 reportaron valores $p < 0{,}001$: se rechaza la hipótesis de ausencia de autocorrelación hasta esos retardos. Esto indica estructura temporal residual que Prophet no logró capturar en las ejecuciones analizadas.

La combinación de autocorrelación y subestimación sostenida limita la interpretación de los intervalos predictivos bajo una calibración nominal; por ello conviene no atribuir cobertura empírica de 95 % a los límites del forecast sin contrastarla por backtesting.

G. Pronóstico de 2026 y conciliación

Total anual comunicado a partir de la ejecución final de octubre de 2026: 35.596.087,84 m³ (≈ 35,60 millones de m³). Es una proyección condicional de un modelo univariado, no una estimación de capacidad física ni un escenario de inversión o infraestructura.

Control pendiente antes de calificar el paquete como plenamente reproducible: recuperar o ejecutar el Notebook final que generó los 12 pronósticos mensuales; comprobar su suma; verificar que los parámetros y datos de entrenamiento coinciden con los descritos en el paper. El Notebook archivado el 01/10 selecciona hiperparámetros automáticamente sobre 2024 y reentrena con 2020–2025. No se debe sustituir silenciosamente ese proceso por un valor fijo sin dejar constancia.

H. Fragmentos de código de referencia

Lectura y preparación de la serie mensual:

```
base = pd.read_excel('VM_Paso_1_4_3_Serie_Temporal_2012_2025.xlsx', sheet_name='Serie_mensual')
df = base[['Fecha', 'Producción petróleo (m³)']].rename(columns={'Fecha':'ds', 'Producción petróleo (m³)':'y'})
df['ds'] = pd.to_datetime(df['ds'])
df = df.sort_values('ds').reset_index(drop=True)
```

Esquema de evaluación temporal y pronóstico:

```
train = df[(df.ds >= '2020-01-01') & (df.ds <= '2024-12-01')]
test  = df[(df.ds >= '2025-01-01') & (df.ds <= '2025-12-01')]
model = Prophet(growth='linear', yearly_seasonality=True,
        weekly_seasonality=False, daily_seasonality=False,
        changepoint_prior_scale=0.03, seasonality_prior_scale=0.1)
model.fit(train)
pred = model.predict(test[['ds']])
```

El código anterior es ilustrativo; el archivo .ipynb contiene las funciones completas y constituye la referencia ejecutable. El nombre de Excel mostrado en el Notebook puede requerir ajustarse al archivo concreto del paquete.

I. Inventario y trazabilidad de entregables

Entregable	Función
Paper final PDF y Word	Síntesis, interpretación, resultados y discusión
Anexo Técnico PDF y Word	Procedimiento, controles, tablas y caveats
Excel fuente consolidado	Serie mensual 2012–2025; insumo para Prophet
Notebook original .ipynb (01/10/26)	Código de backtesting y reentrenamiento, previo a últimas decisiones

Criterio de versionado: preservar el Notebook original y, si se efectúa la conciliación, publicar un archivo adicional identificado como “Notebook final reproducible”, con fecha, entorno de Python, versiones de bibliotecas y resultados de ejecución guardados.

Nota final. El anexo documenta los resultados comunicados y la metodología. No afirma haber reejecutado Prophet ni verificado exactamente el pronóstico anual 2026 con el Notebook histórico. Esta salvedad es esencial para la integridad técnica del portafolio.